

제33회 KOI 공모부문 작품 설명서(양식)



접수번호

KOI 공모부문

놀아라! 쉬는 시간

참가분야	초등부	참가부문	팀
------	-----	------	---

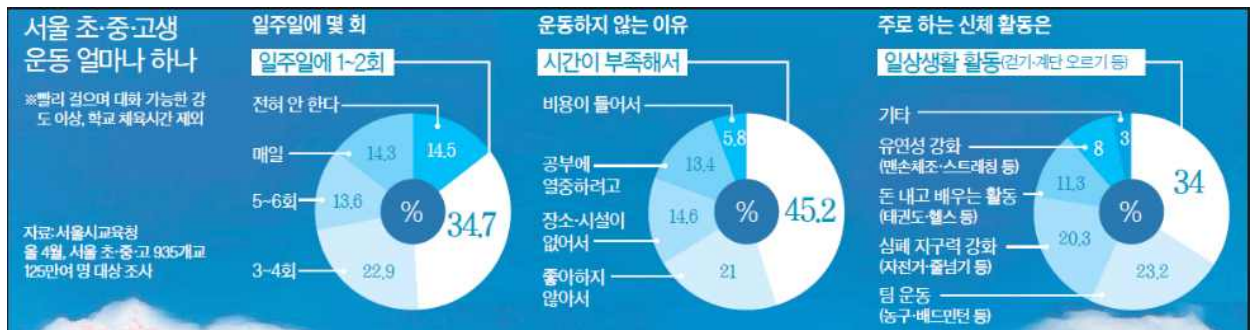
2016. 7.

지역명) 학 교 명	학 년	성 명
제주)중앙초등학교	5	강태준
제주)중앙초등학교	4	고동현
제주)오라초등학교	4	안은지

□ 본 문

가. 개발동기

kbs 뉴스에서 “우리나라 초등학생, 공부 ‘과다’, 수면·운동 부족하다는 기사를 봤다. 이 기사는 세종대학교 교수님이신 박현선 교수님께서 조사한 내용을 발표한 뉴스로 이 교수님에 얘기에 따르면 우리나라 초등학생들은 학자들이 권장하는 시간 이상으로 가정에서 공부에 시달린다는 조사 결과가 나왔다고 한다. 우리 또한 마찬가지이긴 하다. 학교·학원에 숙제까지 하다보면 늘 하루가 부족하다. 또한 전국의 초·중·고교생 설문 결과를 토대로 학습·수면·운동 시간 등을 분석했더니, 초등학생의 63.5%가 1일 공부시간을 넘겨 가정에서 ‘과다’하게 숙제 등 학습에 시달리는 것으로 조사되었다고 한다. 우리나라 아동·청소년인 우리의 수면·운동량은 전문가들이 보기에 매우 부족하며 심각하다고 말하고 있다.



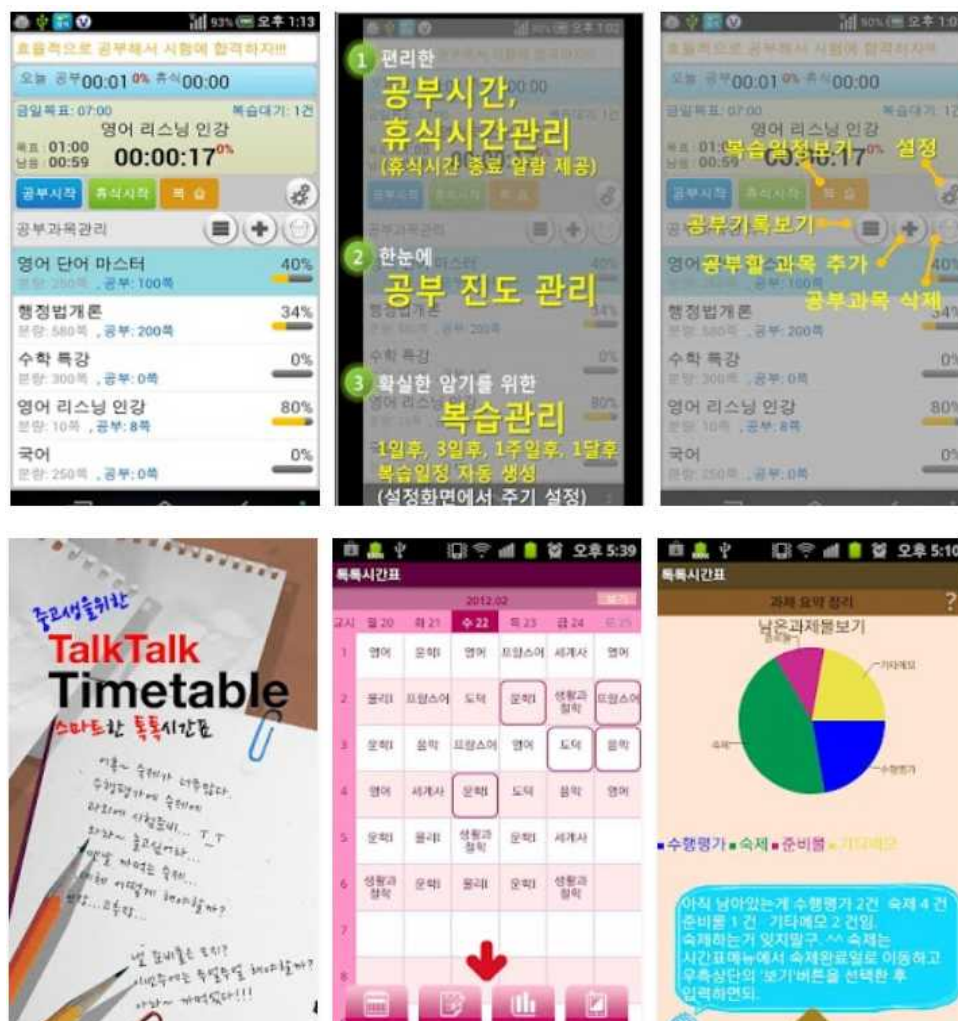
그래서 우리는 우리가 하루 종일 무엇을 하는지에 대해 생각해보았다. 아침에 일어나 학교에 가고, 학교가 끝나면 학원에 가고, 학원이 끝나면 저녁이 되고, 저녁이 되어 집에 가서 저녁을 먹고 나서 숙제를 하다보면 밤이 된다는 사실을 알았다. 시간이 부족해서 운동을 못하는 우리에게 필요한 것이 무엇이 있을까에 대해 생각해보다가 쉬고 놀아야하는 시간인 쉬는 시간에 우리는 무엇을 하는지 생각해봤다. 그런데 우리 팀인 동현이와 은지는 교실에 앉아서 친구들과 함께 이야기를 하거나 동현인 카드 게임을 한다고 한다. 나 또한 동현이처럼 친구들과 쉬는 시간에 카드게임을 한다.

학교-학원-집을 이동하거나, 체육시간 등을 제외하면 우리는 하루 종일 움직이지 않고 생활한다. 그런 우리가 건강한 것은 이상한 일일 것이다. 그래서 어린이의 건강, 운동 관리 S/W가 있는지 조사해 보았다. 식습관에 관련된 S/W, 어린이 건강 관리 어플리케이션 등 아래와 같이 우리를 관리해주다가 보다 관찰해주는 S/W 프로그램들은 많이 있었다.





자료를 조사하면서 이상했던 점은 우리의 놀이 시간을 관리해주는 S/W는 없다는 것이었다. 하지만 슬프게도 공부 시간을 관리해주는 S/W는 많이 있었다. 자료 조사를 하면서 우리가 너무 불쌍하다는 생각이 들었다.



그래서 우리는 공부시간을 관리해주는 프로그램처럼 우리의 쉬는 시간을 관리해주는 프로그램을 만들자는 생각을 하게 되었다. 우리의 운동시간과 수면시간을 고려한 쉬는 시간 관리 프로그램인 “놀아라! 쉬는 시간”은 단순히 식사량, 운동량, 수면량 등을 관찰하여 부모님과 우리에게 알려주는 프로그램이 아니라 우리가 학교에서 쉬는 시간에 무엇을 하는지를 관찰하고 그 관찰한 것과 우리가 입력한 학교가 아닌 곳에서의 운동량, 수면량 등을 이용해 우리에게 부족한 부분을 알려주고, 우리가 쉬는 시간을 어떻게 보내면 좋을지에 대한 정보를 제공해준다.

“놀아라! 쉬는 시간”은 이러한 정보 제공뿐만 아니라 우리에게 맞는 쉬는 시간을 보내는 방법에 대해 알려주는 S/W 프로그램으로, 우리는 쉬는 시간에 부족한 운동량과 친구들과의 함께하는 놀이로 우리나라의 전통놀이 방법을 알려주기로 했다. 이 아이디어는 선생님과 함께한 스크래치 동아리에서 배운 윷놀이 게임 프로그램을 만들어 보고나서 생각한 것이다. 처음에 윷놀이를 만들 때 이런 것도 만들 수 있구나하고 생각하면 만들었는데 우리나라 전통놀이인 윷놀이를 친구들과 함께 프로그램으로 만들어 놀면서 너무 즐거웠다. 이 놀이를 하면서 나는 왜? 전통놀이는 지루하고 재미없는 것으로 생각했을까? 라는 생각이 들었고 내 친구들도 똑같이 생각하고 있을 것 같아서 쉬는 시간에 함께 윷놀이, 자치기, 투호 등 우리 전통놀이를 알려주고 할 수 있는 프로그램을 만들게 되었다.

나. 프로그램소개 - 놀아라! 쉬는시간

오늘날 초등학생에게 생기는 많은 사회적 문제인 아동 비만, 왕따, 게임중독 등 잘 놀지 못해 많은 병에 걸린다. 우리가 만든 “놀아라! 쉬는 시간”은 이렇게 잘 놀지 못해 아픈 우리 친구들을 위해 친구들과 함께 잘 놀 수 있는 방법을 알려주는 프로그램이다. 또한 우리 부모님께서 놀 관리하시는 우리의 공부 스케줄이 아닌 우리가 얼마만큼 놀아야하는지 우리가 학교와 학원으로 얼마나 힘든지를 알게해줘서 우리가 어떻게 놀면 좋은지에 대해 알려준다.

우리 스리코딩은 우리가 어떻게 노는지를 분석해야하는지에 대해 생각해봤다. 그래서 선생님과 팀원이 회의를 한 결과 무작정 좋은 놀이를 하는 프로그램을 만드는 것이 아니라 우리 친구들이 어떻게 놀면 잘 놀 수 있는지에 대해 이야기해봤다.

1. 친구들과 함께 즐길 수 있는 좋은 놀이를 해야 한다.
2. 어린이답게 뛰어 노는 놀이를 해야 한다.
3. 함께 놀 수 있는 놀이를 해야 한다.

이렇게 몇 가지 생각을 한 우리는 바깥놀이, 실내놀이, 혼자놀이 등의 놀이로 내용을 정리했으며, 우리 팀원 모두는 바깥놀이와 혼자놀이는 잘 하지 않았으며 실내 놀이 위주로 놀이를 하였다. 선생님께서 우리의 얘기를 들으시며 설문지를 만들어 친구들에게 물어보는게 어떻게냐고 하셔서 우리는 설문을 통해 조사해 보았다. 놀이의 종류와 친구들이 어떤 놀이를 하면서 노는지에 대해 조사한 결과를 토대로 아래와 같은 놀이 선택 화면을 구성하였다. 좋은 놀이를 위해 전통놀이를 운동량과 사회성을 확인할 수 있는 바깥놀이, 실내놀이, 혼자놀이 등으로 구분하여 우리친구들의 사회성, 수면량, 운동량, 학습량 등을 분석하여 어떤 친구에게 어떤 놀이가 필요한지 잘 놀 수 있게 관리해 줄 수 있는 프로그램을 만들었다.



또한 우리 “놀아라! 쉬는시간”은 친구들이 어떤 놀이를 하는지 추천해주는 기능뿐만 아니라 우리 친구들이 쉬는 시간 동안 어떤 놀이를 하는지 분석하여 아이들과 부모님이 확인할 수 있도록 하였다. 쉬는 시간이 되면 원하는 놀이를 선택하고 선택된 화면에 시작하기 버튼을 누르면 시작 시간부터 시간을 측정한다. 쉬는 시간이 끝나면 끝내기 버튼을 눌러 놀이를 한 전체의 시간을 측정하여 저장한다. 시간 저장 방법은 다음과 같다.



1. 놀이화면에서 ‘시작하기’를 누르면



2. 일자를 계산해서 변수 ‘현재일’ 과 같은 일자이면 타이머를 초기화하고, 다른 일자이면 오늘 날짜수를 현재일로 저장하고 타이머를 초기화 한다.



3. 놀이화면에서 ‘끝내기’를 누르면



4. ‘끝’을 방송하고 타이머 시간을 말해준다.



5. ‘임시시간’ 변수에 타이머 시간을 초에서 분 단위로 계산해서 저장하고 ‘정하기 끝’을 방송한다.



6. ‘정하기 끝’ 방송을 받으면 해당 일자의 항목이 있는지 판별하고 해당 배경 이름의 3,4번째 글자 중에 저장항목이 있는지 판별한다. 리스트에 값이 없다면 새로 저장하고 이미 있다면 값을 누적시킨다.



7. 저장된 모습.

이렇게 5일의 정보를 저장하여 친구들과 부모님들께 운동량, 수면량, 사회성, 학습량, 혼자인 5가지 항목에 대해 그래프를 그려 확인할 수 있게 하였다. 예를 들어 사회성을 입력했는데 그래프의 모든 값이 0인 경우 친구들과의 교류가 전혀 없는 것을 확인할 수 있고 왕따와 운동량의 문제를 의심할 수 있으므로 이 그래프를 보신 부모님을 친구에게 공부를 잘하는 방법보다는 친구들과 함께할 수 있는 방법에 대해 함께 고민해주셔야 한다고 생각한다.



다. 프로그램사용법

1. 프로그램 사용 방법

- 이름, 성별 등을 입력한다.
- 쉬는 시간이 시작되면 메인화면이 나오고 자신이 쉬는 시간에 할 놀이를 선택한다.
- 하고 싶은 놀이를 선택하면 각 항목에 해당하는 구체적인 놀이의 제목들이 나온다.
- 시작 버튼을 누르면 타이머가 동작하고 끝 버튼을 누르면 타이머 동작이 멈춰서 놀이를 한 시간을 기록해 준다.
- 기록된 시간은 저장되는 저장된 정보는 학습량, 운동량, 수면량 등을 계산하여 보여준다.
- 또한 관리에 대한 편리함을 위해 각 항목에 대한 데이터를 그래프 형태로 보여준다.
- 놀이 문화가 제한적인 아이들의 위해 인성교육과 건전한 놀이 문화를 만들기 위한 우리나라 전통 민속 놀이 소개하며, 앱을 실행해 함께 한다.
- 프로그램 사용 방법은 아래 그림으로 나타내었다.



로딩화면



사용자 정보 입력 요구



사용자 정보를 입력합니다.
(성별)



사용자 정보를 입력합니다.
(이름)



사용자 정보 저장 완료



메인 화면



메인 화면-전통놀이 선택



전통놀이 메뉴-윷놀이 선택



윷놀이 버튼 생성



시작하기 버튼을 누릅니다.
(시간 초기화 및 타이머 시작)



윷놀이를 합니다.



끝내기 버튼을 누릅니다.
(타이머 종료 및 시간 저장)



메인 화면-전통놀이 선택



전통놀이 메뉴-씨름 선택



시작하기 버튼을 누릅니다.
(시간 초기화 및 타이머 시작)



전통놀이-씨름설명



씨름을 합니다.



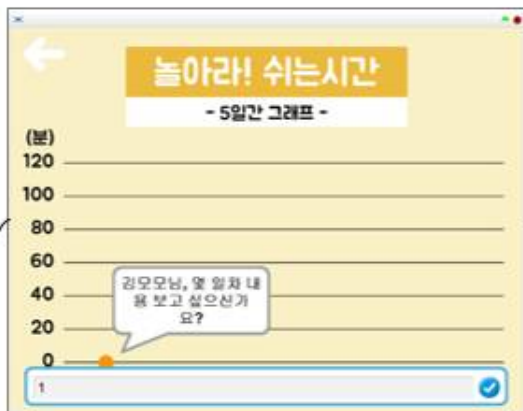
끝내기 버튼을 누릅니다.
(타이머 종료 및 시간 저장)



메인 화면-통계 선택



전통놀이 메뉴-씨름 선택



알고 싶은 일차를 입력합니다.
(숫자만 입력)



전통놀이-씨름설명



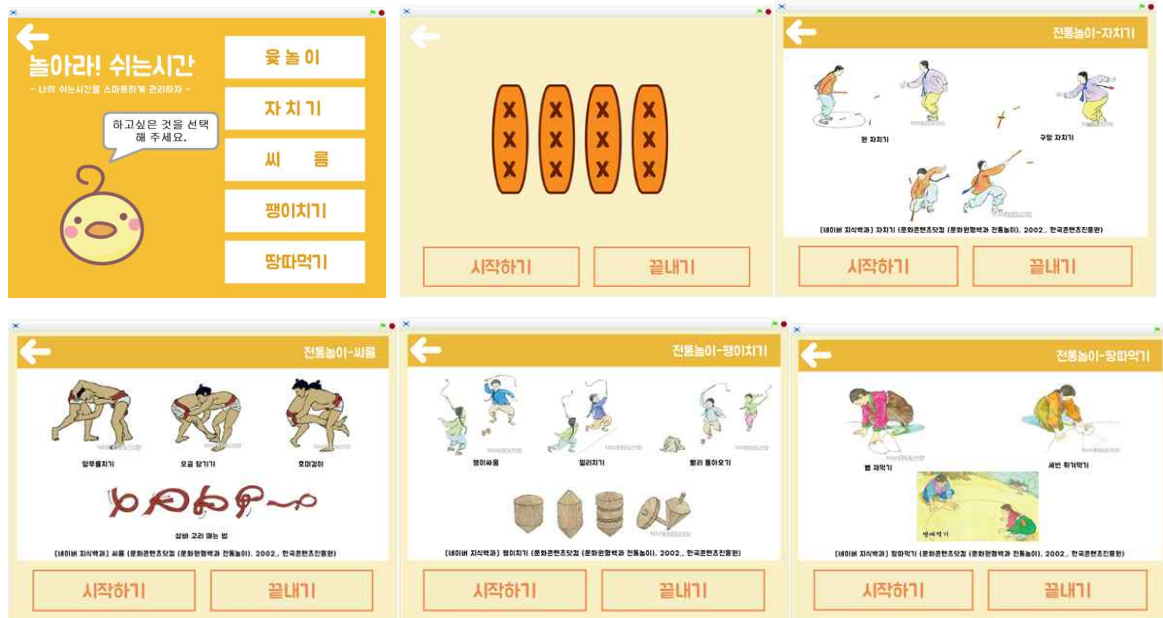
알고 싶은 내용을 입력합니다.
(5가지 항목 중 하나)



5일간 그래프를 확인합니다.

2. 프로그램 구성 화면

- 전통놀이



- 바깥놀이



- 실내놀이



←

실내놀이-오목

1. 바둑판과 바둑돌이 있으면 할 수 있는데, 2명이 한다.

2. 한쪽의 교차점에 바둑돌을 놓아줄 교차에 실을 바둑돌이 먼저 시작하고 번갈아 한 번씩 놓는다.

3. 가로 세로 대각선 방향으로 3개의 교차점을 잇는 것이 일반적임은 법칙이다. 한 번 놓은 바둑돌을 다시 잡을 수 없다.

4. 가로 세로 대각선 방향으로 3개의 교차점을 잇는 것이 일반적임은 법칙이다. 한 번 놓은 바둑돌을 다시 잡을 수 없다.

5. 한 번 놓은 바둑돌을 다시 잡을 수 없다.

6. 한 번 놓은 바둑돌을 다시 잡을 수 없다.

【네이버 지식백과】오목 (문화관광부 지정 (문화체육관광부 지정) 2002, 한국관광진흥법)

시작하기

끝내기

←

실내놀이-알바기

1. 한쪽의 바둑판에 두 사람이 각각 같은 수의 바둑돌을 놓아 줄 수 있다.

2. 한쪽의 바둑판에 두 사람이 각각 같은 수의 바둑돌을 놓아 줄 수 있다.

3. 한쪽의 바둑판에 두 사람이 각각 같은 수의 바둑돌을 놓아 줄 수 있다.

4. 한쪽의 바둑판에 두 사람이 각각 같은 수의 바둑돌을 놓아 줄 수 있다.

5. 한쪽의 바둑판에 두 사람이 각각 같은 수의 바둑돌을 놓아 줄 수 있다.

【한겨레】알바기

시작하기

끝내기

←

실내놀이-보드게임

보드게임과 같이 다양한 게임(보드)을 두고 그 위에 놓여 있는 바둑돌을 움직여 정해진 규칙에 따라 승리하거나, 패배나 패배를 막는 것이다. 바둑돌을 움직여 정해진 규칙에 따라 승리하거나, 패배나 패배를 막는 것이다. 바둑돌을 움직여 정해진 규칙에 따라 승리하거나, 패배나 패배를 막는 것이다.

【네이버 지식백과】보드게임 (board game) (문화체육관광부 지정) 2002, 한국관광진흥법

시작하기

끝내기

- 혼자놀이

←

놀아라! 쉬는시간

~ 나의 쉬는시간을 소모하게 관리하자 ~

하고 싶은 것을 선택해 주세요.

책 읽기

잠자기

명대리기

색종이접기

그림그리기

←

혼자놀이-책읽기

Designed by Pressfoto - Freepik.com

시작하기

끝내기

←

혼자놀이-잠자기

Designed by Pressfoto - Freepik.com

시작하기

끝내기

←

혼자놀이-명대리기

Designed by Pressfoto - Freepik.com

시작하기

끝내기

←

혼자놀이-색종이접기

Designed by Pressfoto - Freepik.com

시작하기

끝내기

←

혼자놀이-그림그리기

Designed by Pressfoto - Freepik.com

시작하기

끝내기

- 통계

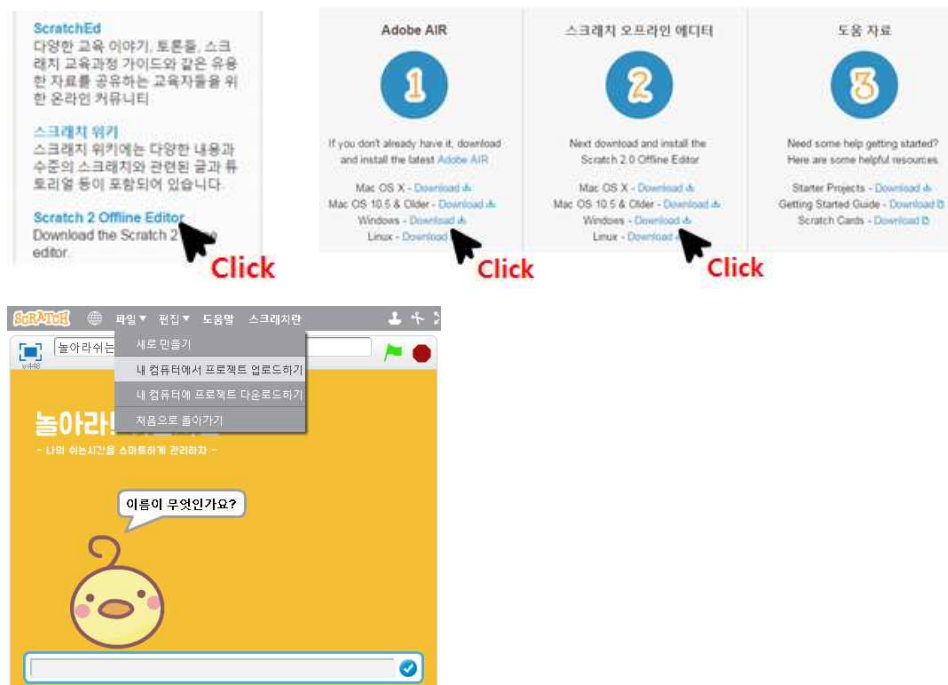


라. 프로그램설치방법

우리 “놀아라! 쉬는시간” 프로그램을 설치하여 사용하는 방법은 3가지 방법이 있다.
스크래치 파일 : 놀아라쉬는시간.sb2

1. 오프라인 버전 시작하기

- 크롬에서 스크래치 웹사이트를 접속(<http://scratch.mit.edu>) 한 후 ‘도움말’ 클릭한다.
- ‘Scratch 2 Offline Editor’ 클릭-어도비 AIR 설치-스크래치2 오프라인 에디터 다운로드 후 “놀아라쉬는시간.sb2” 파일을 열어 설치한다.



2. 온라인 버전에서 시작하기

- 크롬에서 스크래치 웹사이트를 접속(<http://scratch.mit.edu>) 한 후 로그인한다.

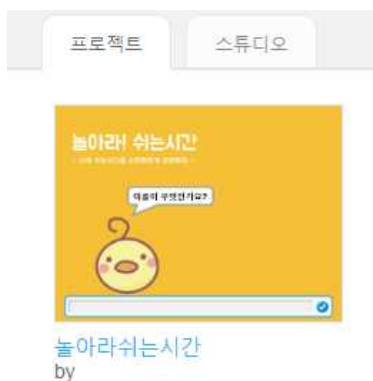


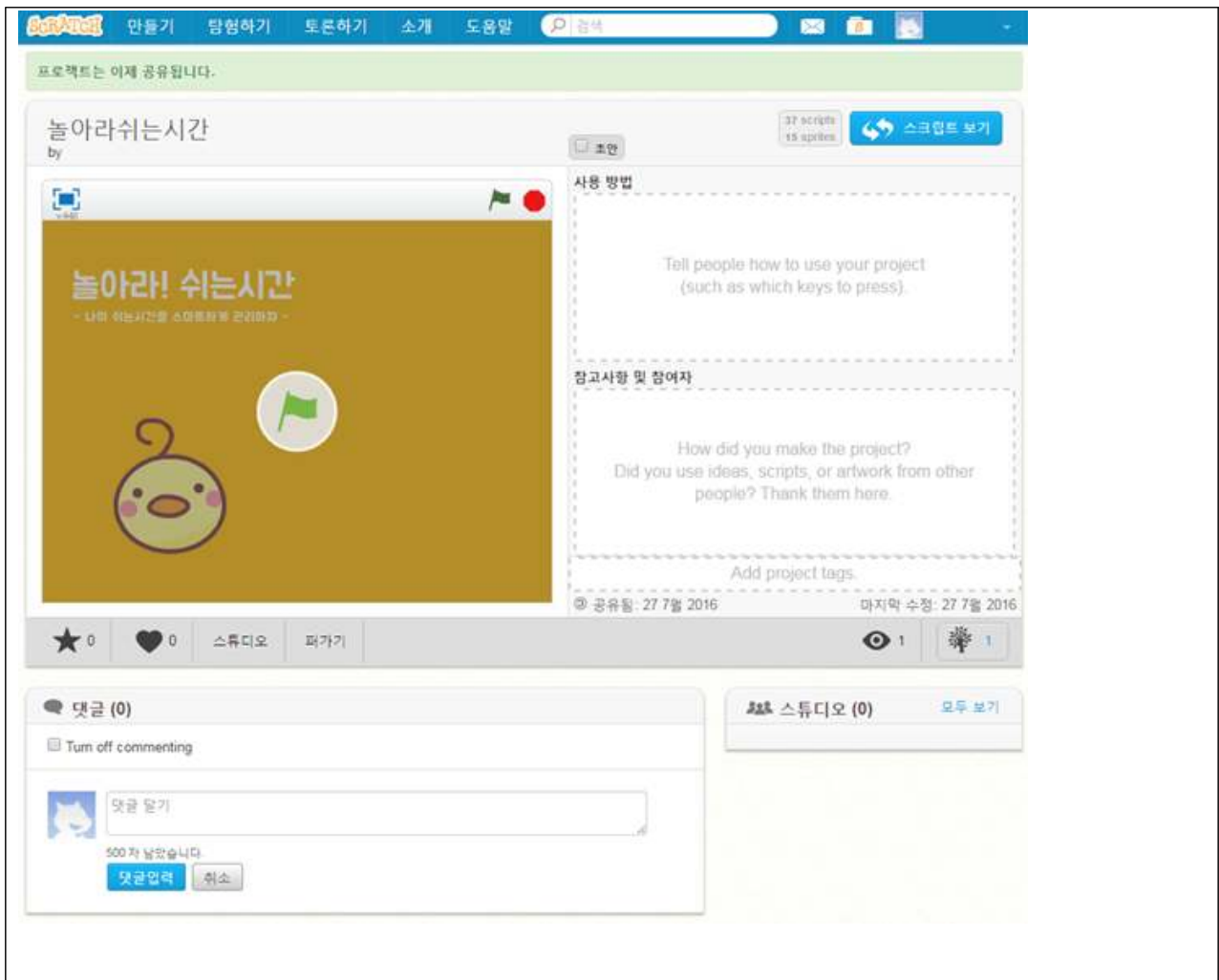
- "놀아라쉬는시간.sb2" 파일을 열어 사용한다.



3. 공유 사이트에서 실행하기

- 크롬에서 스크래치 웹사이트를 접속(<http://scratch.mit.edu>) 한 후 검색창에 '놀아라쉬는 시간' 검색한다.
- 놀아라쉬는시간 클릭-> 깃발을 눌러 실행한다.





□ 기 타

가. 작품개발시 참고한 프로그램 및 문헌

스크래치 기능 중 날짜 저장, 항목별 리스트 저장, 그래프 그리기 등 어려운 기능은 다음 참고 문헌들을 참고하고 모르는 것은 선생님께 여쭙봤다.

참고 문헌

- 꼬마 해커의 작업실, 수프 스크래치 : 한빛미디어
- 이야기와 게임으로 배우는 스크래치 : 위키북스
- 안녕하세요 스트래치 2.0 : 정보문화사
- 학교에서 통하는 스크래치 프로그래밍 : 영진닷컴

사용한 프로그램

- 스크래치 (<http://scratch.mit.edu>)

전통놀이 및 다양한 놀이 화면을 만들기 위해 참고한 사이트

- <http://terms.naver.com/list.nhn?cid=49378&categoryId=49378&so=st4.asc>
- <http://terms.naver.com/list.nhn?cid=42872&categoryId=42872&so=st4.asc>
- <http://terms.naver.com/list.nhn?cid=42837&categoryId=42837&so=st4.asc>
- <https://ko.wikipedia.org/wiki/%EC%95%8C%EA%B9%8C%EA%B8%B0>
- <http://terms.naver.com/entry.nhn?docId=1223742&cid=40942&categoryId=31944>
- <http://terms.naver.com/entry.nhn?docId=1839601&cid=49110&categoryId=49110>

나. 작품심사시 참고사항

우리 프로그램은 며칠 동안의 놀이 시간을 계속적으로 저장해야합니다. 그래서 실행하고 그래프를 바로 보실 수 없습니다.

□ 개발일지

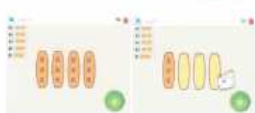
가. 개발일지	
개발 일정	개발 진행 내용
3월-5월 프로그램 공부	스크래치 동아리[활동일지 첨부] 우리는 개학을 하고나서 매주 스크래치 동아리 활동을 하면서 다양한 기능들과 알고리즘 학습을 하였다. 간단한 명령들 몇 개를 각 스프라이트(객체)에게 적용하면 다양한 프로그램을 만들 수 있다는 것이 너무 재미있었다.
	스크래치 동아리 날짜 : 4월9일 특정 게임 만들기 2 학습 내용  학습 내용 우리가 레이어를 많이 많이 만들면 플랫폰 우리가 많이 많이 만들면 게임플레이도 나쁘게 이전기 됐다. (안원지) 여러가지 명령어중 내가 공격하는게 재미있다. (안원지) 하트에서 달이 떨어지면 무적선 에서 레이어를 받아서 달을 준다. 달이 많으면 달이 더 그리고 무적선에 달이 있으면 모션에 game over이라고 드래그 있고 재미있다. <강태준> 스크래치 동아리 날짜 : 4월13일 활리지는 동물 만들기 학습 내용  학습 내용 물고기랑 다 먹으면 할머니가 아가씨 로 변하는 것이 재밌고 난을 이용한것이 이유로 어려웠다. (안원지) 할머니가 움직이면서 요정을 먹고 요정정 나이가 적어지고 요정이 사라지는 것이 신기하고 재미있었다. 그리고 요정을 다 먹으면 아가씨가 된다. 또 난수중이 움직여서 재미있었다 <강태준> 난수중 할머니가 움직이는게 신 기하다. (안원지)





스크래치 동아리

날짜: 5월28일

오늘이 만들기	
학습 내용	스크래치 프로그램을 이용하여 대지5-이벤트2 프로그램 제작을 완성한다. 1. 스크래치 프로그램에서 일러스트 그리기 기능 등을 분석한다.  • 캐릭터의 몸통 • 머리를 오른쪽으로 돌리거나 왼쪽으로 돌리거나(두 손가락으로 돌리거나) • 방향: 방향을 오른쪽으로 돌리거나 왼쪽으로 돌리거나, 몸통으로 방향을 돌리거나 • 방향을 이용하여 두 손가락을 돌리거나
느낀점	우리나라 전통놀이를 컴퓨터로 만들어 보니까 재미있기도 하고 다른 전통놀이도 만들어 보고싶다는 생각이들었다. (안원지)
	스크립트 를 넣어서 비가 오 는 느낌이있었다. <김승현>
	우리의 전통놀이를 직접 만들어서 재미있었다 프로그램을 버튼을 누르면 소리가 나는게 신기하고 재미있었다. <강태준>

6월 1주

개발 회의_아이디어 회의

- 처음 회의는 쉬는 시간을 관리하여 아이들의 건강 관리를 하고 싶기도 하고, 쉬는 시간에 어떻게 놀면 잘 놀 수 있을까하는 우리의 고민이 표현되는 어플리케이션 제목을 정하기 위해 스리코딩 팀원들과 회의를 했다. 회의결과 어플리케이션 제목을 "놀아라 쉬는 시간"으로 결정하였다.
- 그리고 회의 중에 나온 아이디어로는 우리 친구들이 쉬는 시간을 어떻게 보내는지 알아보기 위해 설문 조사를 하자는 의견이 나왔다.
- 설문을 통해 쉬는 시간에 우리 친구들이 몇몇의 남학생을 제외하고

는 바깥 놀이를 하지 않는 다는 것을 알게 되었다.

- 또한 함께 노는 놀이보다 혼자 노는 놀이를 많이하고 있는 친구들이 많아 설문조사를 하고도 조금 놀라웠다.
- 설문 조사 결과를 통해 꼭! 우리 팀이 개발하는 "놀아라 쉬는 시간"이 꼭! 필요하다는 사실을 알게 되었다.

팀명: 스타코딩

이들게이션이름: 활동은 뭐할까, 놀아라 쉬는시간, 폭풍전야 쉬는시간, 쉬는시간에 뭘하까?

설문자료: 설문참가 학생 남: 9 여: 6 합: 15명

바깥놀이 종류: 9가지

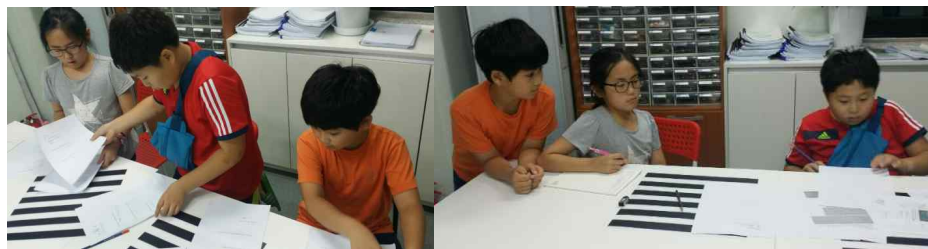
(피구, 족구, 줄넘기, 야구, 플라이디스크, 칠봉, 놀이터에서 논다, 티볼, 농구)

한하는 놀이 종류: 13가지

(카드게임, 책읽기, 골라피, 색종이접기, 그림그리기, 낙서하기등등)

교실안에서 하는 놀이종류: 12가지

(북마블, 전까, 스피드킴, 달리기, 딱지, 책읽기, 공기, 모무 등등)



6월 2주

개발 회의_설문조사 및 분석[설문자료 첨부]

1. 성별 : 남(), 여()
2. 학년 :
3. 쉬는 시간에 무엇을 하나요?

4. 친구들과 바깥 놀이의 종류(축구, 축구 등)

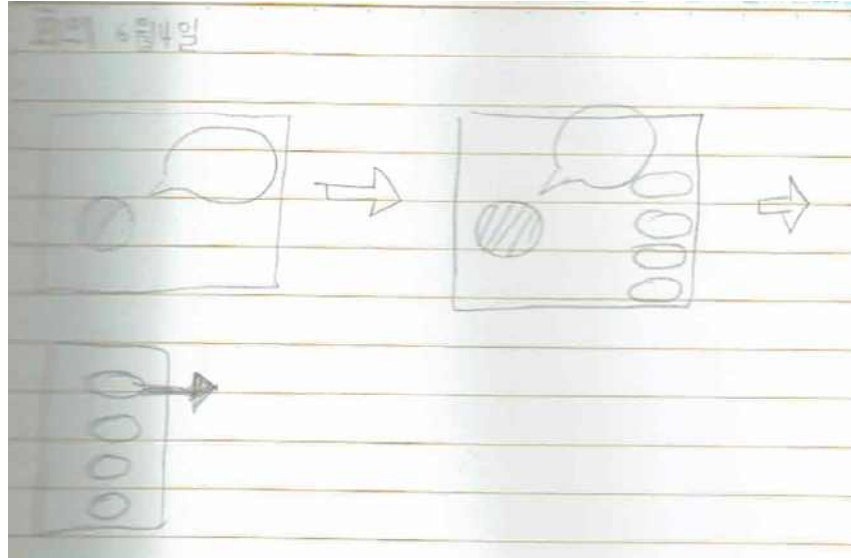
5. 혼자하는 놀이의 종류(책종이 접기, 책 읽기, 잡자기 등)

6. 교실에서 하는 놀이의 종류

1. 성별 : 남(✓), 여(✓)
2. 학년 : 3학년 2반
3. 쉬는 시간에 무엇을 하나요?
피아노 치거나
그림을 그릴 또는 보드게임을
할 때 친구와 함께 책을 읽는다
4. 친구들과 바깥 놀이의 종류(축구, 축구 등)
파, 줄넘기
5. 혼자하는 놀이의 종류(책종이 접기, 책 읽기, 잡자기 등)
스피드 큐브, 피아노 책 읽기.
6. 교실에서 하는 놀이의 종류
보드게임, 책 읽기, 피아노 연주하기!

1. 성별 : 남(), 여()
2. 학년 : 5
3. 쉬는 시간에 무엇을 하나요?
게임 이야기, 게임, 노래듣기, 모토게임
만화책, 잡지, 무작위적으로 보기
4. 친구들과 바깥 놀이의 종류(축구, 축구 등)
파, 축구, 스포츠, 게임, 책
5. 혼자하는 놀이의 종류(책종이 접기, 책 읽기, 잡자기 등)
게임, 노래듣기, 스피드 큐브, 전자 게임기
6. 교실에서 하는 놀이의 종류
~~게임, 축구, 축구~~
3분 에답하고 끝을

	설문 조사 결과 분석 자료 1. 설문 참가 남학생 : 9 명, 여학생 : 6 명 2. 설문 참가 학년 3학년 : 5 명, 4학년 : 4 명, 5학년 : 3 명, 6학년 : 3 명 3. 쉬는 시간 - 바깥놀이를 하는 학생 : 8 명 - 움직이며 노는 학생 : 9 명 - 움직이지 않는 학생 : 5 명 - 기타 : 4. 바깥 놀이의 종류(9 가지) 피구, 플라이디스크, 축구, 야구, 농구, 리본, 줄넘기, 놀이마당에 설치된 놀이 기 5. 혼자하는 놀이의 종류(13 가지) 6. 교실 안에서 할 수 있는 놀이의 종류(12 가지)
6월 3주	개발 회의_자료조사 및 프로그램 개발 회의 설문 조사를 토대로 바깥 놀이는 하는 학생들의 숫자가 많지 않았다. 놀이의 종류를 살펴봐도 바깥 놀이의 경우 축구, 야구, 농구, 피구 등 정해져 있는 놀이를 하는 친구들이 많았다. 교실 안에서 움직이지 않으며 실내에서 시간을 보내는 학생들이 많았으며, 바깥 놀이의 종류보다 혼자 노는 놀이의 종류가 더 많았다. 우리가 개발하고 싶은 "놀아라 쉬는 시간"은 친구들에게 쉬는 시간 하고 싶은 놀이가 무엇인지 물어보고 원하는 놀이를 선택할 수 있도록 버튼 형태로 구현하자는 회의를 하였다.



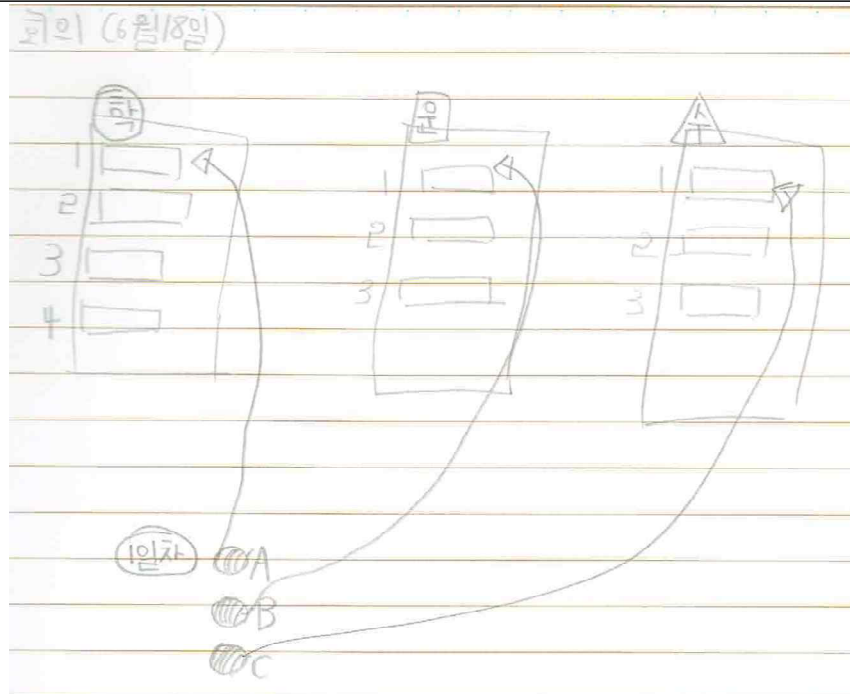
6월 4주

개발 회의_프로그램 문제점

건강관리를 위한 다양한 정보를 제공하기 위해서는 쉬는 시간동안 선택한 놀이에 대해 시작 시간부터 끝나는 시간까지를 기록할 것이다. 그리고 다양한 놀이를 한 시간을 기록하며 일주일 이상의 정보를 저장하여 이를 토대로 자료를 분석하여 학생들에게 필요한 놀이 정보를 제공하고 싶다.

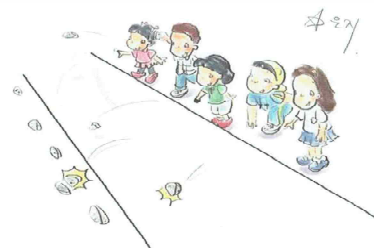
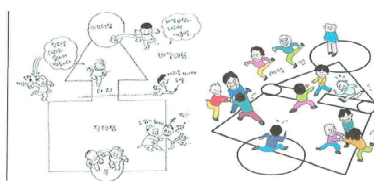
그런데 스크래치에서 여러 개의 값을 지속적으로 저장하는 방법에 대해 선생님께 여쭙보고, 인터넷을 통해 자료를 찾아보았다.

또한 시작 버튼을 누르고 끝 버튼을 누르면 그에 해당하는 값을 자동으로 저장해주는 기능을 잘 몰라서 회의와 멘토링을 통해 구현하였다.

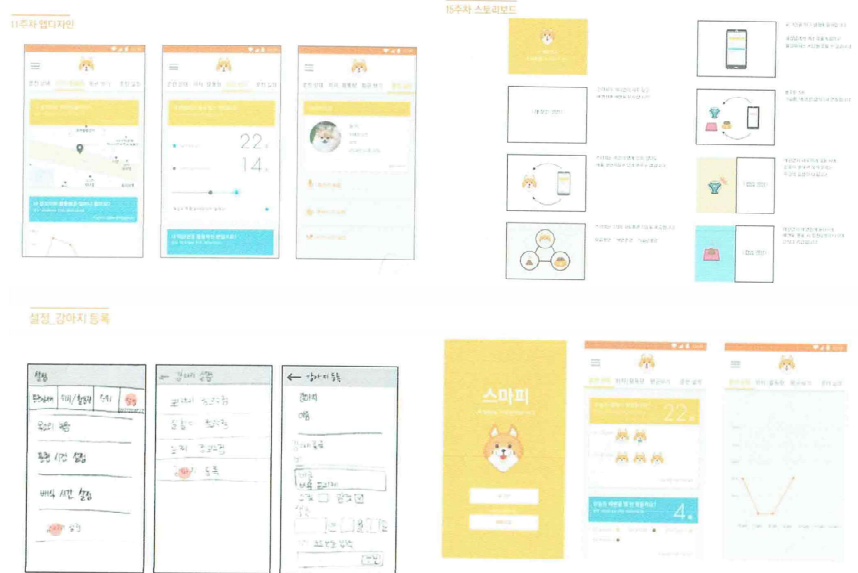


- 나와 동현이가 프로그램을 대해 만드는 동안 은지는 각 장면에 대해 필요한 디자인을 찾아보기로 했다.
- 인터넷에서 놀이에 관련된 그림을 찾아 어떤 느낌이 좋은지 팀원들에게 물어보면서 화면 디자인 작업을 시작하였다.

7월 1주



7월 2주

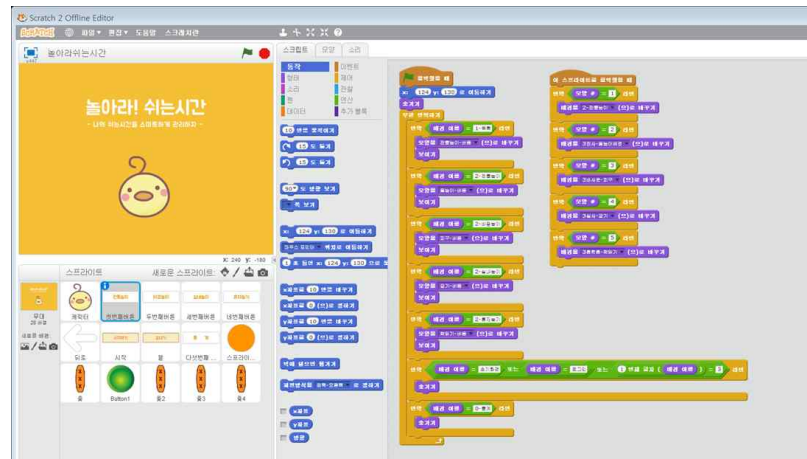


- 은지는 선생님과 함께 화면 디자인 작업을 했다.

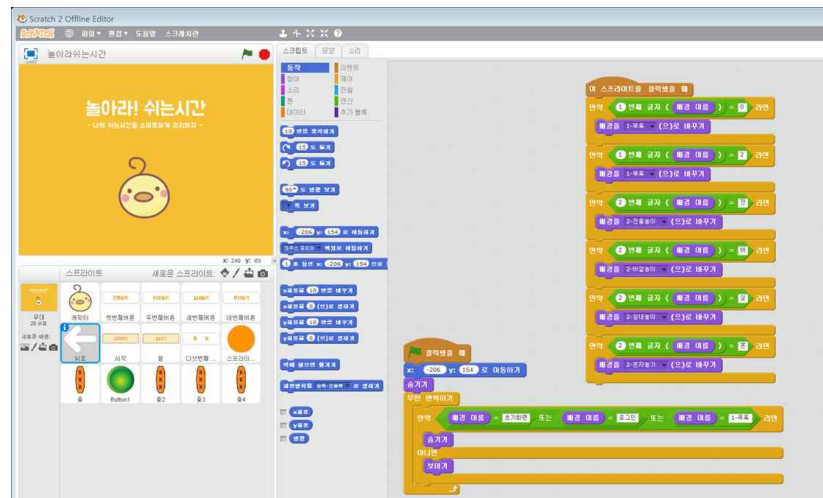
7월 3주



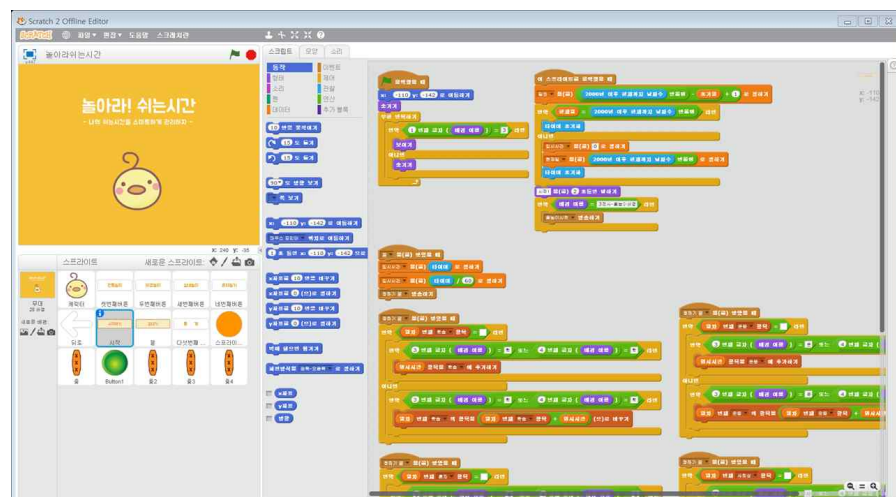
- 놀이에 대한 버튼을 누르면 화면에 다른 버튼이 보일 수 있게 한다.



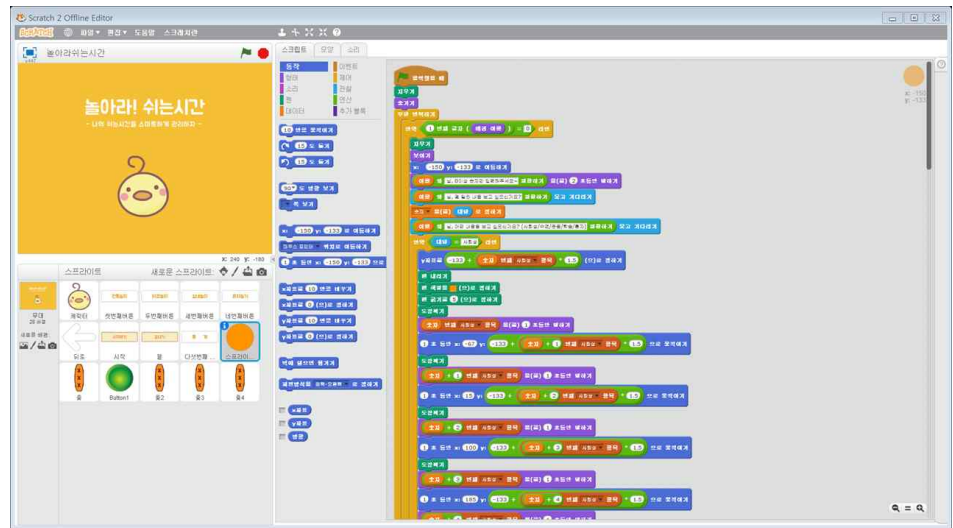
- 돌아가기 버튼을 누르면 이전 화면에서 나타나야하는 버튼들이 보일 수 있게 한다.



- 시작하기와 끝내기 버튼을 누르면 날짜와 시작이 저장된다.



- 그래프를 그릴 때 어떤 시간과 항목에 대해 알고 싶은지 입력할 수 있게 한다.



□ 작품소스 및 실행파일(대용량 e-mail로 제출)

- 놀아라쉬는시간.sb2
- 스크래치 동아리 활동일지
- 설문조사 및 분석 자료

제33회 KOI 공모부문 작품 요약서

작 품 명	놀아라! 쉬는 시간
작품요약 오늘날 초등학생에게 생기는 많은 사회적 문제인 아동 비만, 왕따, 게임중독 등 잘 놀지 못해 많은 병에 걸린다. 우리가 만든 “놀아라! 쉬는 시간”은 이렇게 잘 놀지 못해 아픈 우리 친구들을 위해 친구들과 함께 잘 놀 수 있는 방법을 알려주는 프로그램이다. 또한 우리 부모님께서 놀 관리하시는 우리의 공부 스케줄이 아닌 우리가 얼마만큼 놀아야하는지 우리가 학교와 학원으로 얼마나 힘든지를 알게 해줘서 우리가 어떻게 놀면 좋은지에 대해 알려준다. 우리 쓰리코딩은 우리가 어떻게 노는지를 분석해야하는지에 대해 생각해봤다. 우리가 몇 가지 생각한 것은 바깥놀이, 실내놀이, 혼자놀이 등의 놀이로 내용을 정리했으며, 우리 팀원 모두는 바깥놀이와 혼자놀기는 잘 하지 않았으며 실내 놀이 위주로 놀이를 하였다. 선생님께서 우리의 얘기를 들으시며 설문지를 만들어 친구들에게 물어보는 게 어떻겠냐고 하셔서 우리는 설문을 통해 조사해 보았다. 놀이의 종류와 친구들이 어떤 놀이를 하면서 노는지에 대해 조사한 결과를 토대로 아래와 같은 놀이 선택 화면을 구성하였다. 좋은 놀이를 위해 전통놀이를 운동량과 사회성을 확인할 수 있는 바깥놀이, 실내놀이, 혼자놀이 등으로 구분하여 우리친구들의 사회성, 수면량, 운동량, 학습량 등을 분석하여 어떤 친구에게 어떤 놀이가 필요한지 잘 놀 수 있게 관리해 줄 수 있는 프로그램을 만들었다. 또한 우리 “놀아라! 쉬는시간”은 친구들이 어떤 놀이를 하는지 추천해주는 기능뿐만 아니라 우리 친구들이 쉬는 시간 동안 어떤 놀이를 하는지 분석하여 아이들과 부모님이 확인할 수 있도록 하였다. 쉬는 시간이 되면 원하는 놀이를 선택하고 선택된 화면에 시작하기 버튼을 누르면 시작 시간부터 시간을 측정한다. 쉬는 시간이 끝나면 끝내기 버튼을 눌러 놀이를 한 전체의 시간을 측정하여 저장한다. 이렇게 5일의 정보를 저장하여 친구들과 부모님들께 운동량, 수면량, 사회성, 학습량, 혼자인 5가지 항목에 대해 그래프를 그려 확인할 수 있게 하였다. 예를 들어 사회성을 입력했는데 그래프의 모든 값이 0인 경우 친구들과의 교류가 전혀 없는 것을 확인할 수 있고 왕따와 운동량의 문제를 의심할 수 있으므로 이 그래프를 보신 부모님은 친구에게 공부를 잘하는 방법보다는 친구들과 함께할 수 있는 방법에 대해 함께 고민해주셔야 한다고 생각한다.	
1. 위 작품에 대한 모든 연구는 참가학생이 독자적으로 만든 것입니까? ☒예 ☐아니오 2. 위 작품은 다른 기관이나, 연구소, 대학과 공동으로 연구한 것 입니까? ☐예(기관명 : _____) ☒아니오 3. 위 작품은 국내.외에 발표 또는 공모한 적이 있습니까? ☐예(발표/공모 시기 및 대회 : _____) ☒아니오 4. 위 작품 관련 저작권 문제는 해결 되었습니까? ☐해결 ☒미해결	
2016년 7월 27일 참 가 자 대 표 : 강태준 (인) 보 호 자 대 표 : 전선미 (인) - 28 -	